

Проектирование и разработка информационной системы по подбору и учёту работы городского пассажирского транспорта

Выпускная квалификационная работа

Студент: **Халитов Адель Марсович**, группа **ДЗПИЖ-210**

Университет управления «ТИСБИ», **2026**

Работа выполнялась совместно с научным руководителем.

Постановка задачи

Актуальность: ручной подбор ТС, запаздывающий контроль выезда → простои и срыв интервалов.

Цель: ИС для **подбора транспорта на маршруты** и **учёта работы** на предприятии.

Задачи: анализ предметной области и аналогов; ТЗ; проектирование БД и архитектуры; реализация; тестирование; оценка экономической эффективности.

Объект — деятельность транспортного предприятия. **Предмет** — методы проектирования и разработки ИС подбора и учёта.

Требования и пользователи

Функции: справочники; **автоподбор** ТС; рейсы и путевые листы; события; отчёты.

Веб-приложение в браузере; разграничение доступа по ролям.

Роль	Функции
Диспетчер	подбор, рейсы, путевые листы
Администратор	справочники, пользователи
Руководитель	отчёты

Сравнение с аналогами

Критерий	1С	Автопарк	Wialon	Excel	ИС ВКР
Подбор на маршрут	+/-	–	–	–	+
Учёт рейсов	+	+/-	+/-	+/-	+
Стоимость	высокая	подписка	высокая	низкая	разовая

Вывод: нужна специализированная ИС с **автоподбором** и учётом рейсов.

Средства реализации

Часть	Технологии
Клиент	HTML, CSS, JavaScript
Сервер	Java 21, Spring Boot
СУБД	PostgreSQL
Сборка / миграции	Maven, Liquibase
Тесты	JUnit 5, Testcontainers, Cypress
Графики	Mermaid, PlantUML

Каркас проекта — **JHipster 9.x** (аутентификация, структура REST + SPA).

Диаграмма вариантов использования

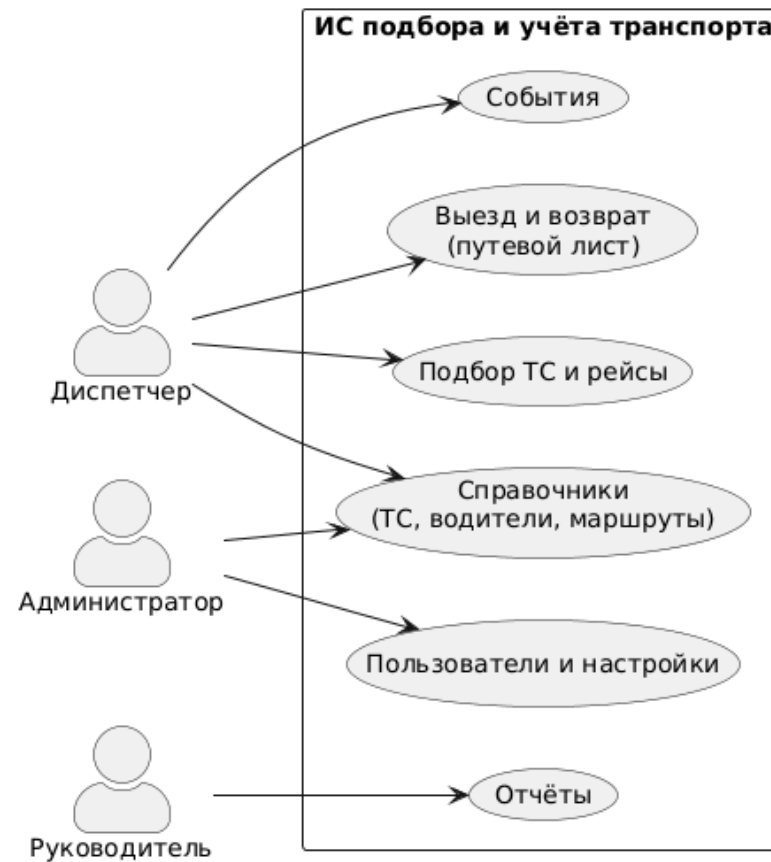
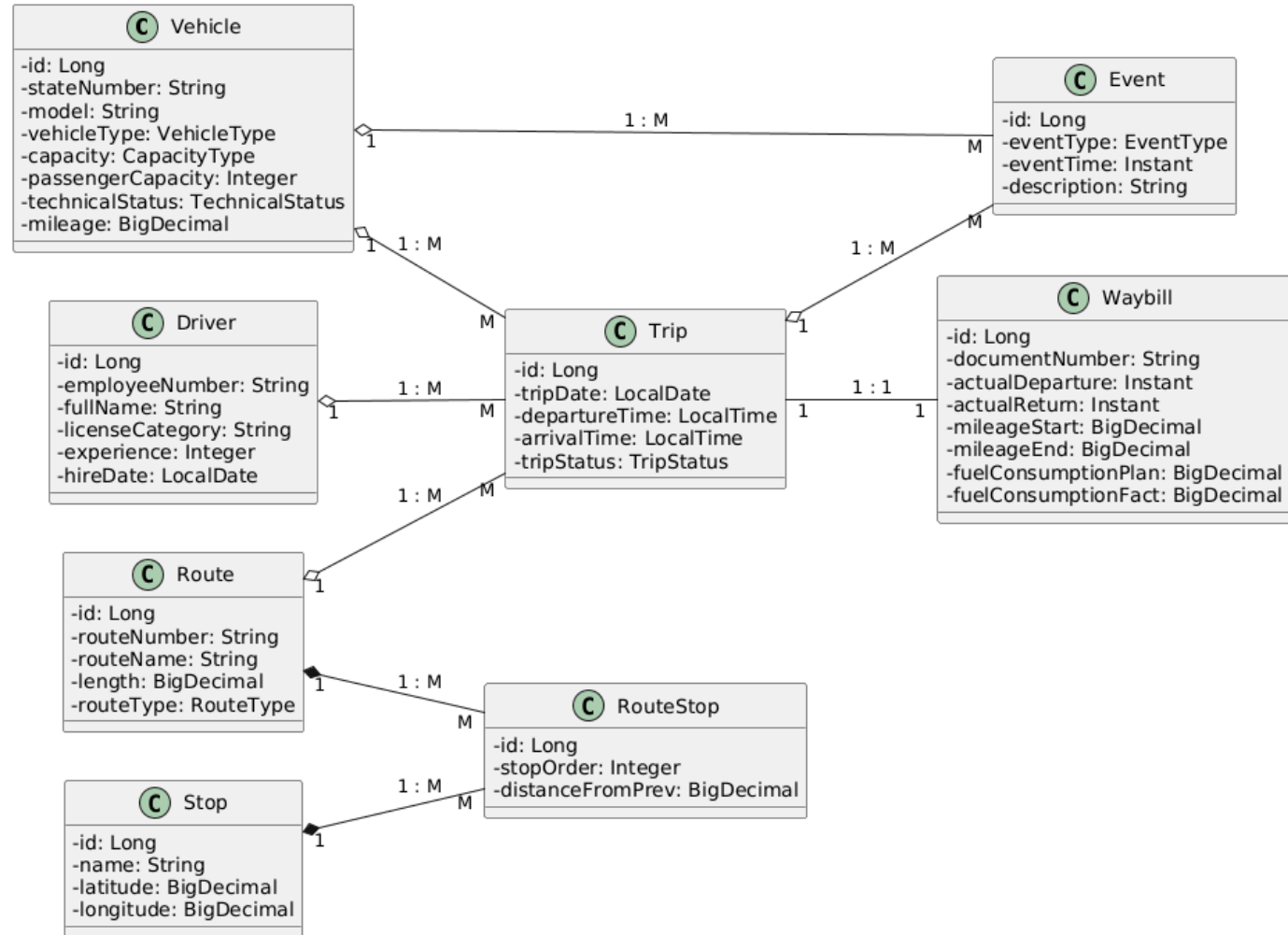
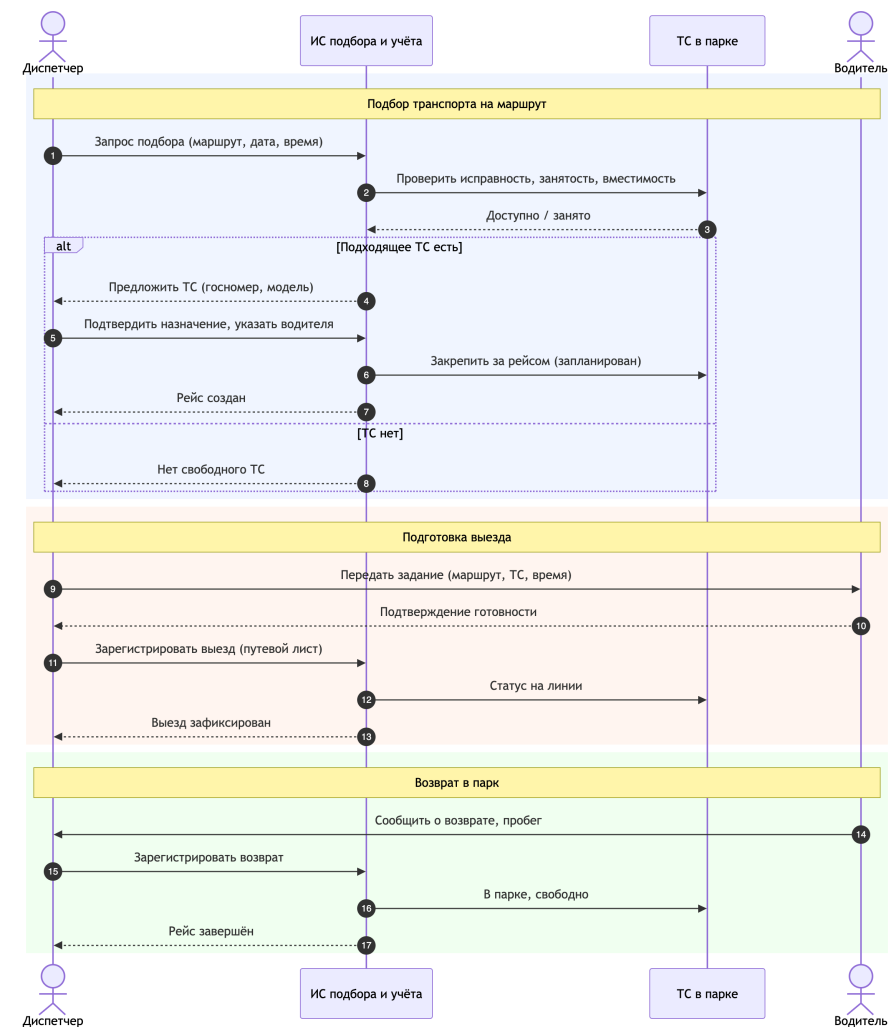


Диаграмма классов



Процесс подбора ТС



Экономический расчёт (затратный метод)

Показатель	Значение
Трудоёмкость проекта	824 чел.-часа
Средняя ставка команды	1 500 руб./час
Прямые затраты (все роли)	1 271 200 руб.
Дополнительные расходы	304 240 руб.

Стоимость разработки: 1 575 440 руб.

Статья	Сумма, руб.
Аренда серверного оборудования (VPS, 1 год)	50 000
Ноутбуки для разработчиков (2 × 70 000)	140 000
Прочие накладные (связь, электроэнергия)	114 240
Итого доп. расходы	304 240

Подбор ТС — интерфейс и код

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА V0.0.1-SNAPSHOT

РЕЖИМ РАЗРАБОТЧИКА

ГЛАВНАЯ СУЩНОСТИ ПРОФИЛЬ

ПОДБОР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ID маршрута

1046

Дата рейса

15.06.2030

Время отправления

09:30

ПОДОБРАТЬ ТС

Госномер: V18757169
Модель: CypressBus
Вместимость: 1

Это ваш футтер

```
// trip-suggestion.tsx
const suggestVehicle = async () => {
  const response = await axios.post(
    '/api/trips/suggest-vehicle', form
  );
  setResult(response.data);
};
```

```
// TripResource.java
@PostMapping("/suggest-vehicle")
public ResponseEntity<Vehicle> suggestVehicle(
  @RequestBody TripSuggestionRequest request) {
  return tripService.suggestVehicleForTrip(request)
    .map(ResponseEntity::ok)
    .orElse(ResponseEntity.noContent().build());
}
```

Путевой лист — интерфейс и код

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА V0.0.1-SNAPSHOT

ГЛАВНАЯ СУЩНОСТИ ПРОФИЛЬ

РЕЙС

№
1137

Время отправления
07:00:00

Время прибытия
09:00:00

Дата рейса
15/06/2030

Статус
На линии

Путевой лист
1222

ТС
1466

Водитель

Маршрут
1502

← НАЗАД

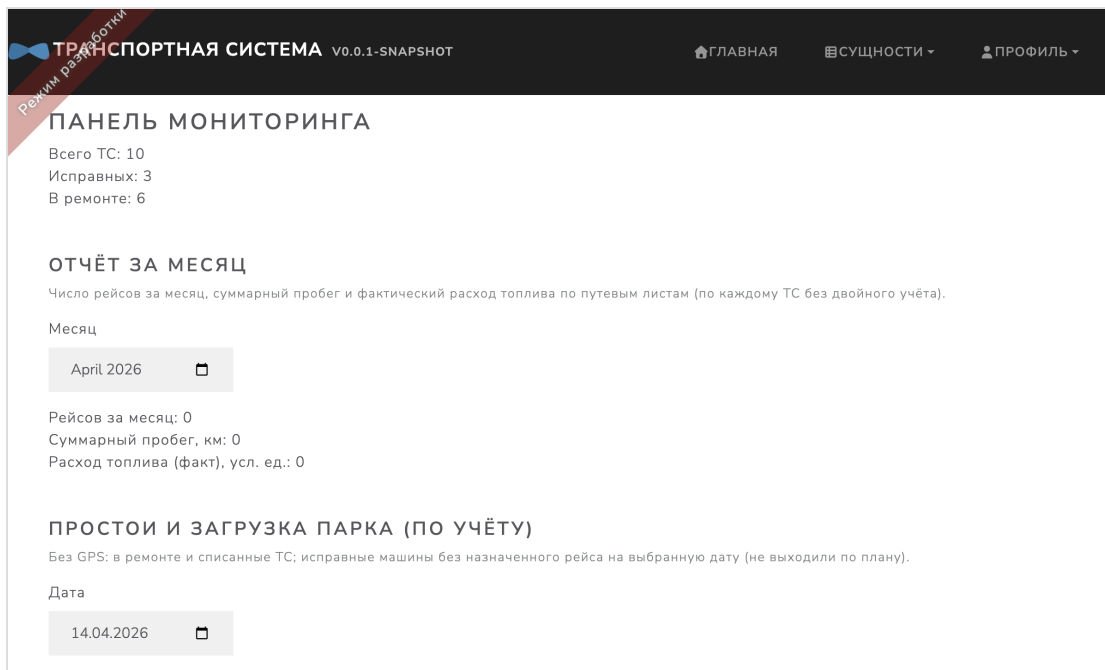
✎ ИЗМЕНИТЬ

Это ваш футтер

```
// WaybillResource.java
@PostMapping("/{id}/departure")
public ResponseEntity<Waybill> registerDeparture(
    @PathVariable Long id, @RequestBody WaybillActionRequest req) {
    return ok(waybillService.registerDeparture(
        id, req.getEventTime(), req.getMileage()));
}
```

```
// WaybillService – смена статуса рейса
trip.setStatus(TripStatus.ONGOING); // выезд
trip.setStatus(TripStatus.COMPLETED); // возврат
```

Dashboard — интерфейс и код



```
// dashboard.tsx – запрос сводки по парку
axios.get<FleetStats>('/api/reports/fleet')
  .then(r => setStats(r.data));
axios.get('/api/reports/trips/monthly', {
  params: { year, month }
});
// обновление каждые 45 с (polling)
```

Панель: всего / исправных / в ремонте; отчёт за месяц; простои по дате.

Заключение

Сравнительный анализ аналогов — целесообразна собственная ИС с подбором ТС и учётом рейсов

Проектирование — модели данных и процессов согласованы с реализацией

Экономический расчёт — **1 575 440** руб. (1 271 200 + 304 240)

Реализация — веб-ИС (Java, Spring Boot, React, PostgreSQL), пилотное внедрение

- автоподбор ТС · рейсы и путевые листы · отчёты · роли · браузерный доступ

Спасибо за внимание!

Вопросы?

Халитов А. М. · ДЗПИЖ-210 · 2026